

**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Introdução ao CSS

Programação Frontend I

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

adriano.lima@ifsc.edu.br



Cascading Style Sheets



- padrão para definir a **apresentação** de documentos HTML
- oferece controles precisos de tipo e layout
- garante a consistência da formatação
- reduz a complexidade e a repetição
- sites mais acessíveis



CSS ZEN GARDEN

The Beauty of CSS Design

[VIEW ALL DESIGNS](#)



A demonstration of what can be accomplished through `CSS`-based design. Select any style sheet from the list to load it into this page.

Download the example [HTML FILE](#) and [CSS FILE](#)

THE ROAD TO ENLIGHTENMENT

Littering a dark and dreary road lay the past relics of browser-specific tags, incompatible `DOMs`, broken `CSS` support, and abandoned browsers.

We must clear the mind of the past. Web enlightenment has been achieved thanks to the tireless efforts of folk like the `W3C`, `WASP`, and the major browser creators.

The CSS Zen Garden invites you to relax and meditate on the important lessons of the masters. Begin to see with clarity. Learn to use the time-honored techniques in new and invigorating fashion. Become one with the web.

SO WHAT IS THIS ABOUT?

There is a continuing need to show the power of `CSS`. The Zen Garden aims to excite, inspire, and encourage participation. To begin, view some of the existing designs in the list. Clicking on any one will load the style sheet into this very page. The `HTML` remains the same, the only thing that has changed is the external `CSS` file. Yes, really.

MID CENTURY MODERN

by Andrew Lohman

GARMENTS

by Dan Mall

STEEL

by Steffen Knoeller

APOTHECARY

by Trent Walton

SCREEN FILLER

by Elliot Jay Stocks

FOUNTAIN KISS

by Jeremy Carlson

A ROBOT NAMED JIMMY



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina
Campus São José

<https://csszengarden.com>

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

WASHES &
STYLES

MID CENTURY MODERN

by Andrew Lohman

GARMENTS

by Dan Mall

STEEL

by Steffen Knoeller

APOTHECARY

by Trent Walton

SCREEN FILLER

by Elliot Jay Stocks

FOUNTAIN KISS

by Jeremy Carlson

A ROBOT NAMED JIMMY

by me!media

VERDE MODERNA

by Dave Shea



A DEMONSTRATION OF WHAT CAN BE ACCOMPLISHED THROUGH css-
BASED DESIGN. SELECT ANY STYLE SHEET FROM THE LIST TO LOAD IT
INTO THIS PAGE.



Littering a dark and dreary road lay the past relics of browser-specific tags, incompatible doms, broken css support, and abandoned browsers.

We must clear the mind of the past. Web enlightenment has been achieved thanks to the tireless efforts of folk like the w3c, wasp, and the major browser creators.

The CSS Zen Garden invites you to relax and meditate on the important lessons of the masters. Begin to see with clarity. Learn to use the time-honored techniques in new and invigorating fashion. Become one with the web.

A FASHION-
FORWARD FUTURE

CSS ZEN GARDEN

THE BEAUTY OF CSS DESIGN

SELECT A DESIGN:

Mid Century Modern by

Andrew L

Garments by

Dan Mall

Steel by

Steffen Knoeller

Apothecary by

Trent Wal

Screen Filler by

Elliot Jay Stocks

Fountain Kiss by

Jeremy C

A Robot Named Jimmy by

meltmedia

Verde Moderna by

Dave Shei

ARCHIVES:

[Next Designs »](#)

[View All Designs](#)

RESOURCES:

[View This Design's CSS](#)

[CSS Resources](#)

[FAQ](#)

[Submit a Design](#)

[Translations](#)

SO WHAT IS THIS ABOUT?

There is a continuing need to show the power of CSS. The Zen Garden aims to excite, inspire, and encourage participation. To begin, view some of the existing designs in the list. Clicking on any one will load the style sheet into this very page. The HTML remains the same, the only thing that has changed is the external CSS file. Yes, really.

5

3

CC

U

U



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina
Campus São José

<https://csszengarden.com>

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

CSS Zen Garden

The Beauty of CSS Design



A demonstration of what can be accomplished through CSS-based design. Select any style sheet from the list to load it into this page. Download the example html file and css file

The Road to Enlightenment

Littering a dark and dreary road lay the past relics of browser-specific tags, incompatible DOMs, broken CSS support, and abandoned browsers.

We must clear the mind of the past. Web enlightenment has been achieved thanks to the tireless efforts of folk like the W3C, WaSP, and the major browser creators.

The CSS Zen Garden invites you to relax and meditate on the important lessons of the masters. Begin to see with clarity. Learn to use the time-honored techniques in new and invigorating fashion. Become one with the web.

So What is This About?

There is a continuing need to show the power of CSS. The Zen Garden aims to excite, inspire, and encourage participation. To begin, view some of the existing designs in the list. Clicking on any one will load the style sheet into this very page. The HTML remains the same, the only thing that has changed is the external CSS file. Yes, really.

CSS allows complete and total control over the style of a hypertext document. The only way this can be illustrated in a way that gets people excited is by demonstrating what it can truly be, once the reins are placed in the hands of those able to create beauty from structure. Designers and coders alike have contributed to the beauty of the web; we can always push it further.

<https://csszengarden.com>

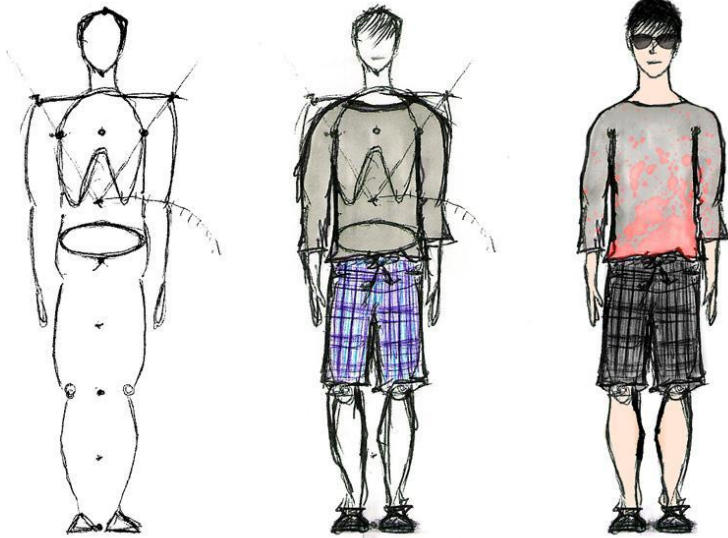


INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina
Câmpus São José

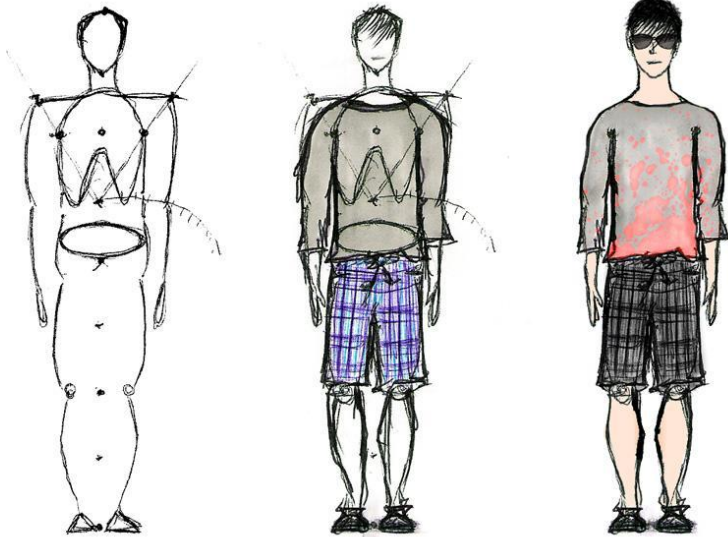
Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

Histórico



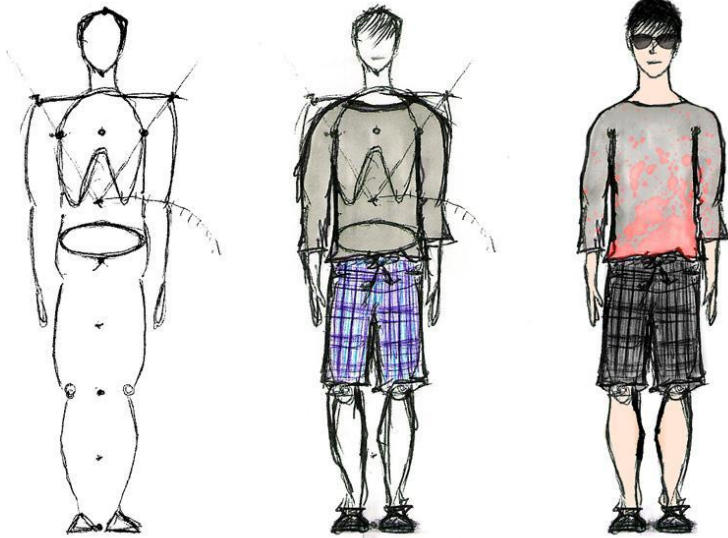
- **1996: CSS1 (Recomendação Nível 1)**
 - instruções para fontes, cores e espaçamentos
 - falta de suporte dos navegadores

Histórico



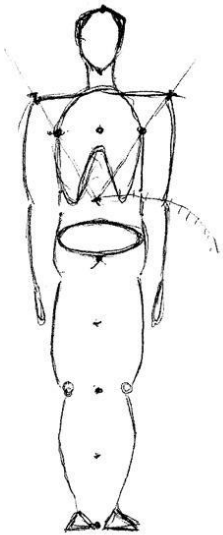
- **1996:** CSS1 (Recomendação Nível 1)
- **1998:** CSS2 (Recomendação Nível 2)
 - instruções para posicionamento dos elementos
 - estilos para outros tipos de mídia (ex. impressa e móvel)
 - métodos mais sofisticados para a seleção de elementos

Histórico



- **1996:** CSS1 (Recomendação Nível 1)
- **1998:** CSS2 (Recomendação Nível 2)
- **2011:** CSS2.1 (Nível 2, Revisão 1)
 - pequenos ajustes no CSS2
 - padronização do CSS2

Histórico



- **1996:** CSS1 (Recomendação Nível 1)
- **1998:** CSS2 (Recomendação Nível 2)
- **2011:** CSS2.1 (Nível 2, Revisão 1)
- **2014:** CSS3 (Recomendação Nível 3)
 - implementação em módulos

Regras de Estilo

regra

seletor identifica o elemento a ser afetado

declaração fornece as instruções de renderização



Regras de Estilo

regra

seletor identifica o elemento a ser afetado

declaração fornece as instruções de renderização

bloco de declaração conjunto de declarações para um mesmo seletor



Regras de Estilo

regra

seletor identifica o elemento a ser afetado

declaração fornece as instruções de renderização

bloco de declaração conjunto de declarações para um mesmo seletor

```
seletor {propriedade: valor;}
```

declaração

```
seletor {  
  propriedade1: valor1;  
  propriedade2: valor2;  
  propriedade3: valor3;  
  propriedade4: valor4;  
}
```

bloco de declaração



Regras de Estilo

regra

seletor	identifica o elemento a ser afetado
declaração	fornece as instruções de renderização
bloco de declaração	conjunto de declarações para um mesmo seletor

```
h1 {color: green;}
```

```
p {  
    font-size: large;  
    font-family: sans-serif;  
}
```


Regras de Estilo

regra

seletor	identifica o elemento a ser afetado
declaração	fornece as instruções de renderização
bloco de declaração	conjunto de declarações para um mesmo seletor

```
.itens {color: green;}
```

```
#intro {  
    font-size: large;  
    font-family: sans-serif;  
}
```



Inserindo ao Documento

folhas de estilo externas

- documento separado contendo as regras de estilo
- arquivo texto com extensão **.css**
- importado com o elemento **<link>** (no HTML) ou **@import** (no CSS)
- vários documentos HTML podem usar a mesma folha de estilos



Inserindo ao Documento

folhas de estilo externas

- documento separado contendo as regras de estilo
- importado com o elemento **<link>** (no HTML) ou **@import** (no CSS)
- arquivo texto com extensão **.css**
- vários documentos HTML podem usar a mesma folha de estilos

exemplos

```
<link rel="stylesheet" href="../css/exemplo.css">
```

```
@import url("../css/exemplo.css");
```



Inserindo ao Documento

folhas de estilo incorporadas

- incorporado ao documento dentro do elemento `<head>`
- apenas o documento que a contém pode usá-la
- as regras de estilo são definidas dentro do elemento `<style>..</style>`



Inserindo ao Documento

folhas de estilo incorporadas

- incorporado ao documento dentro do elemento `<head>`
- apenas o documento que a contém pode usá-la
- as regras de estilo são definidas dentro do elemento `<style>..</style>`

exemplos

`<style>`

`p { font-size: 20px }`

`td, th { border: 1px solid gray; }`

`</style>`



Inserindo ao Documento

estilos em linha

- aplicados diretamente aos elementos HTML
- apenas os elementos onde são aplicados os estilos são alterados
- as regras de estilo são definidas pelo atributo **style="..."**
- devem ser evitados



Inserindo ao Documento

estilos em linha

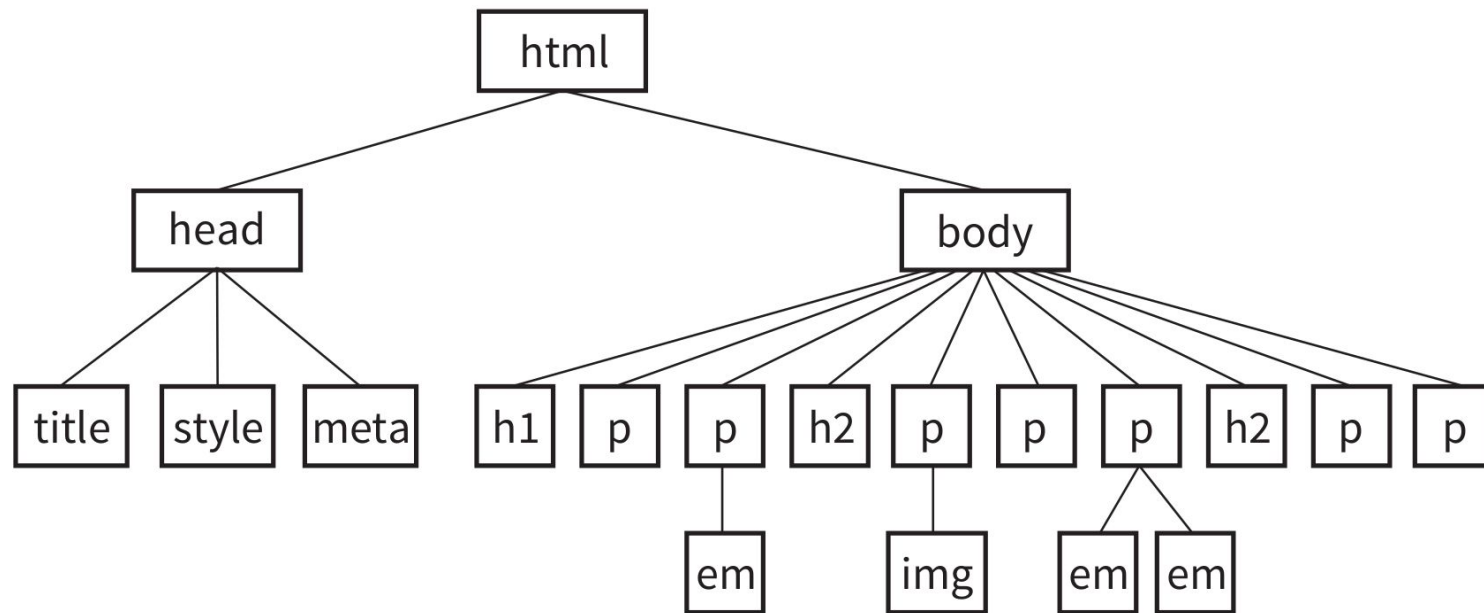
- aplicados diretamente aos elementos HTML
- apenas os elementos onde são aplicados os estilos são alterados
- as regras de estilo são definidas pelo atributo **style**="..."
- devem ser evitados

exemplos

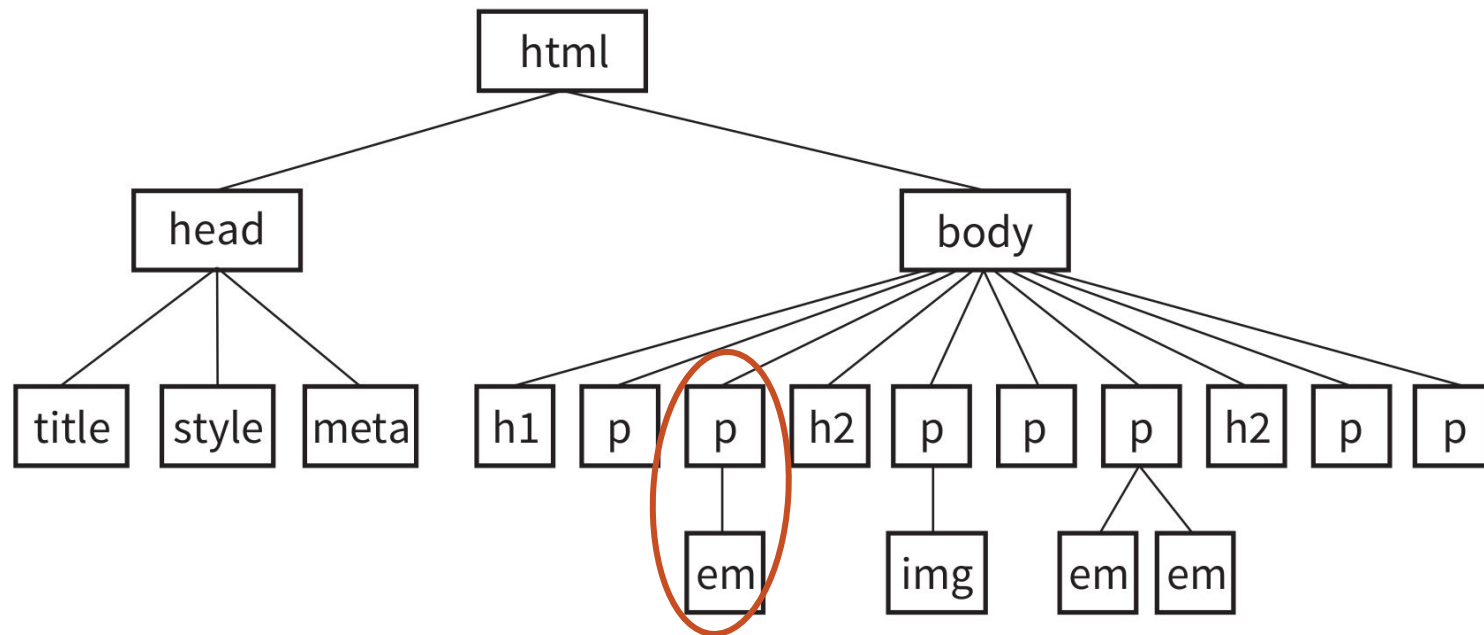
```
<h1 style="color: red; margin-top: 2em">Introdução</h1>
```



Herança



Herança



ROBBINS, 2018

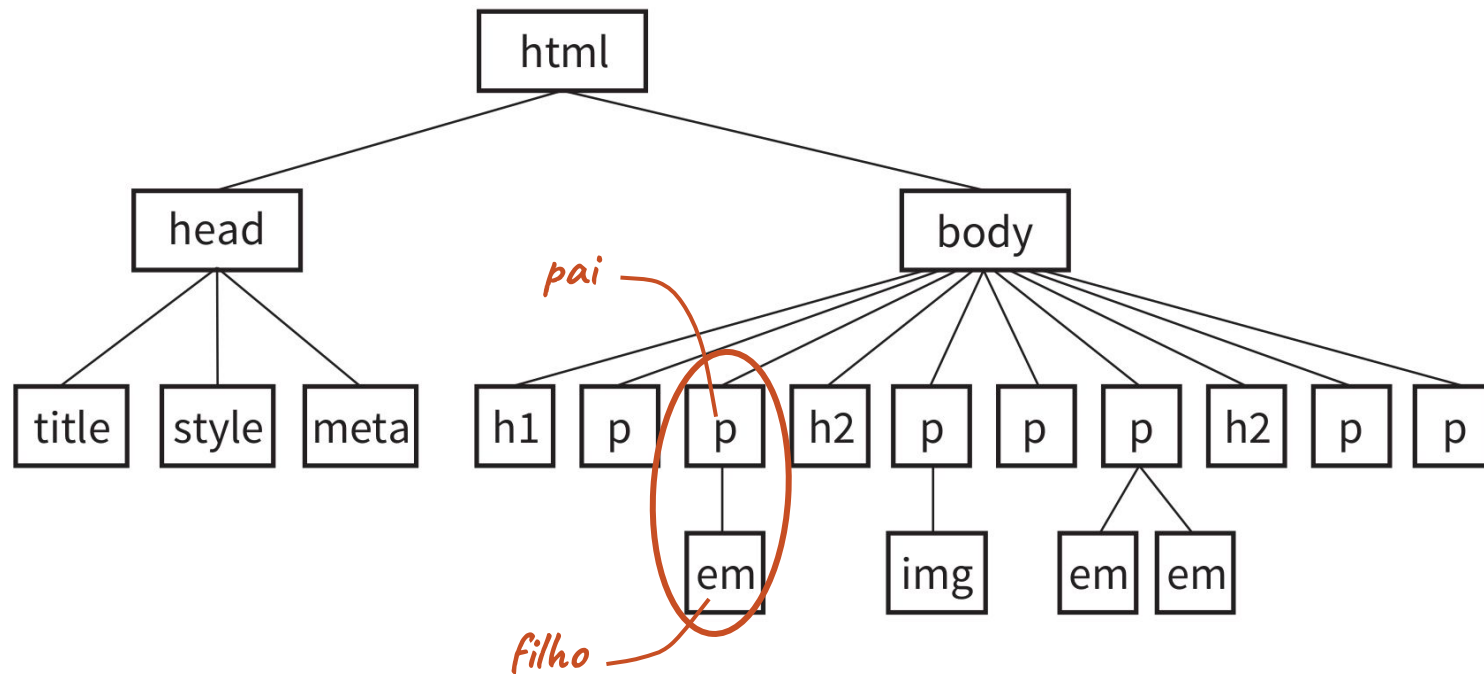


INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Campus São José

PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

Herança



ROBBINS, 2018

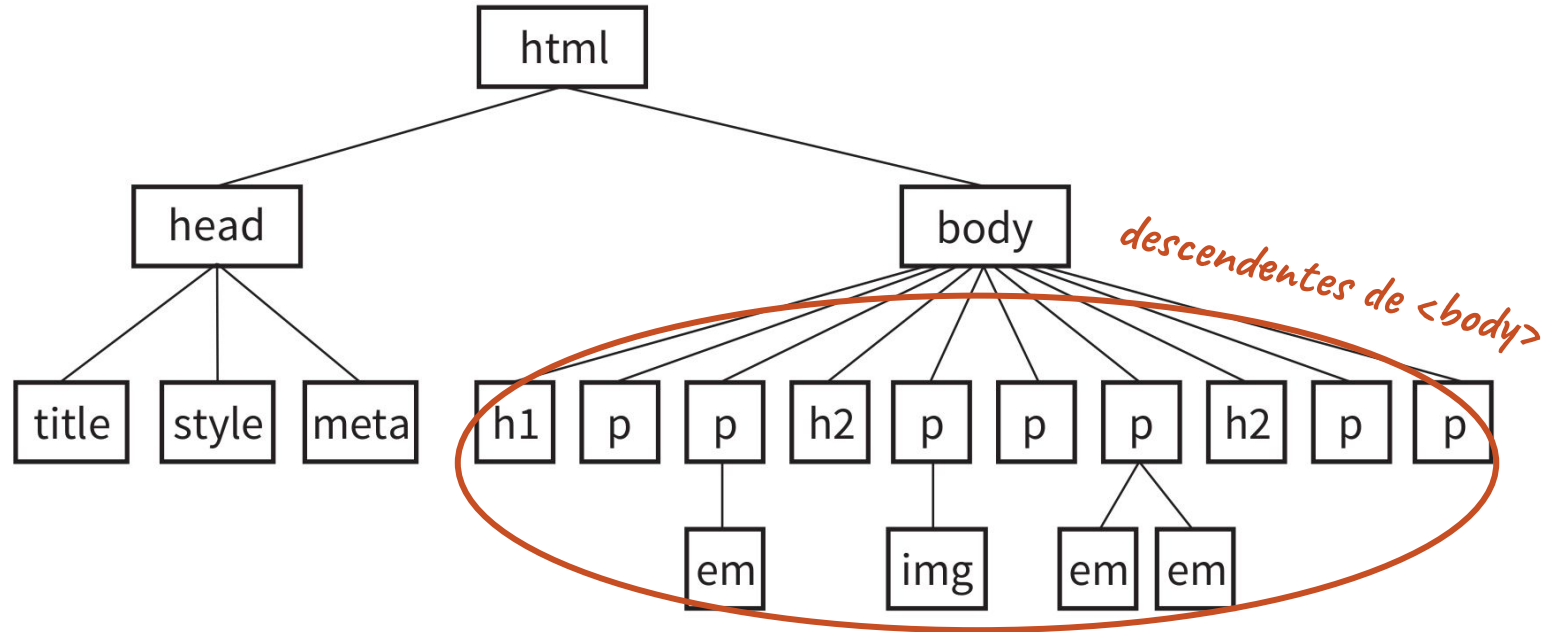


INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Campus São José

PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

Herança



ROBBINS, 2018

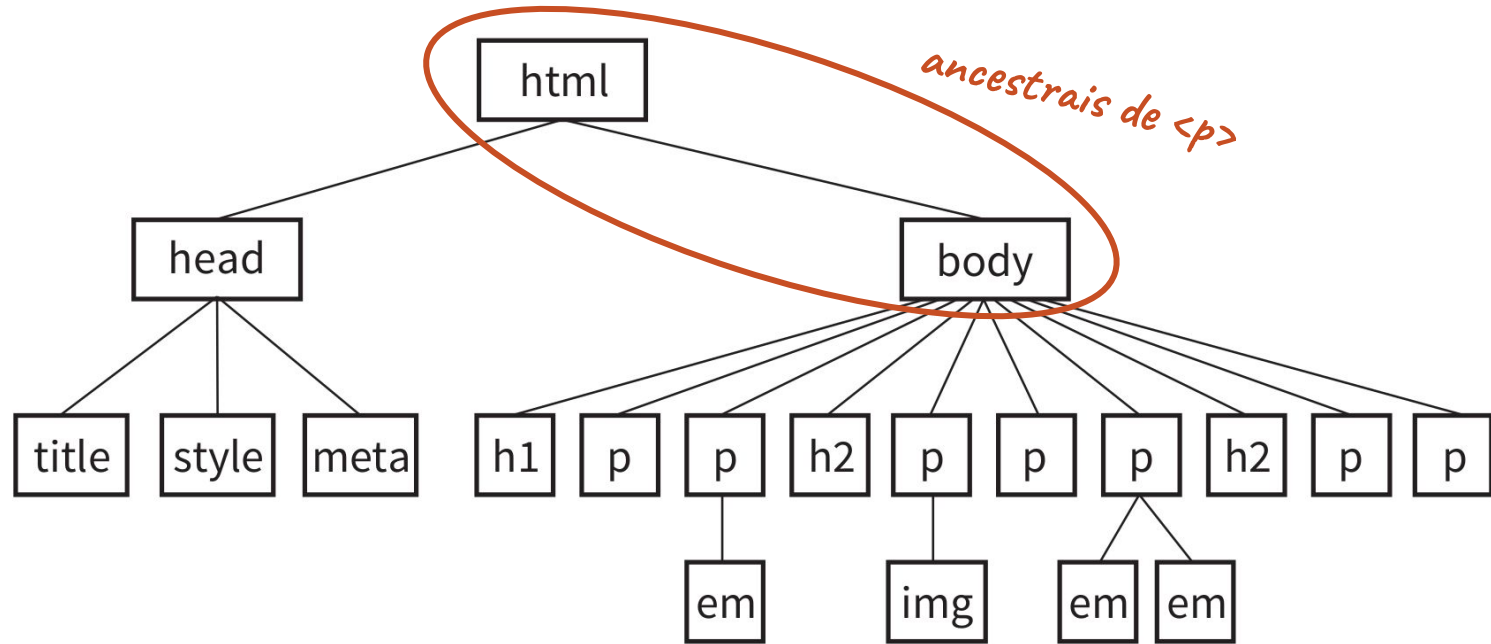


INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Campus São José

PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

Herança



ROBBINS, 2018

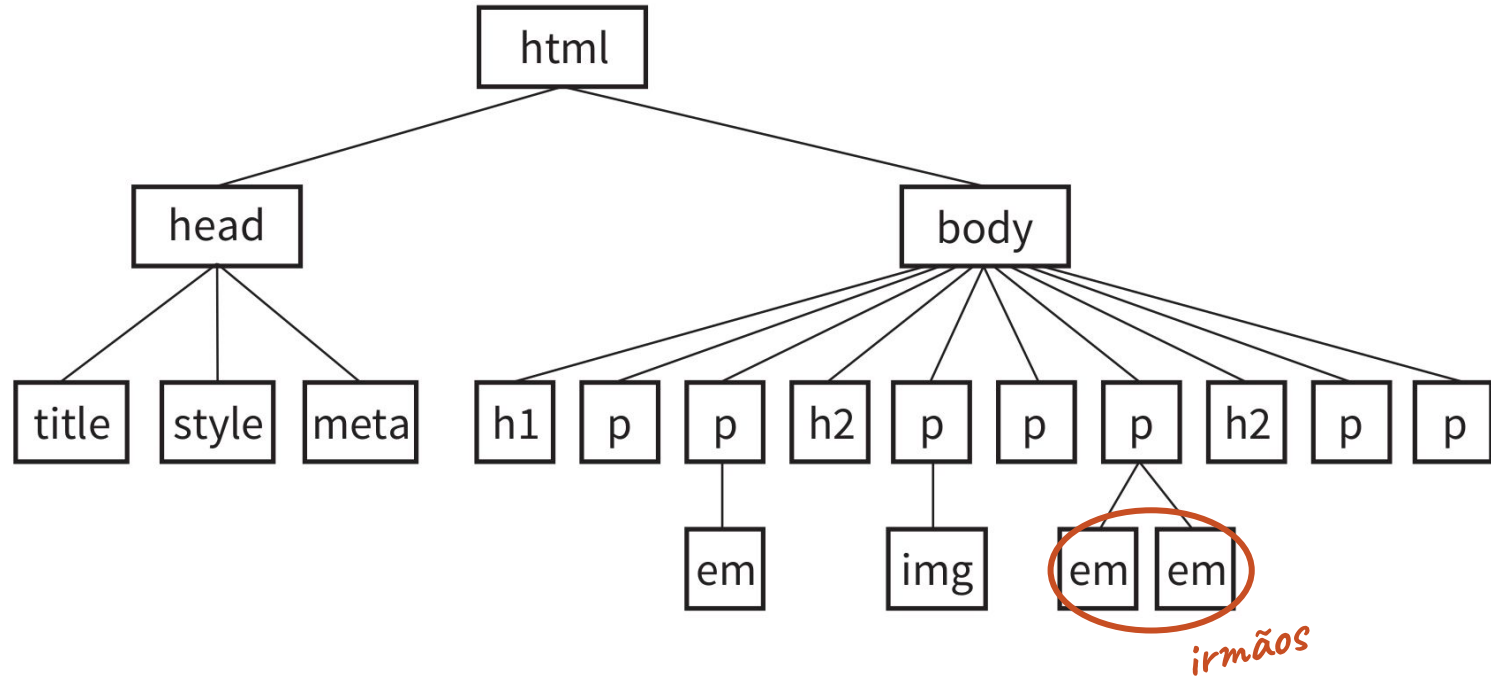


INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus São José

PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

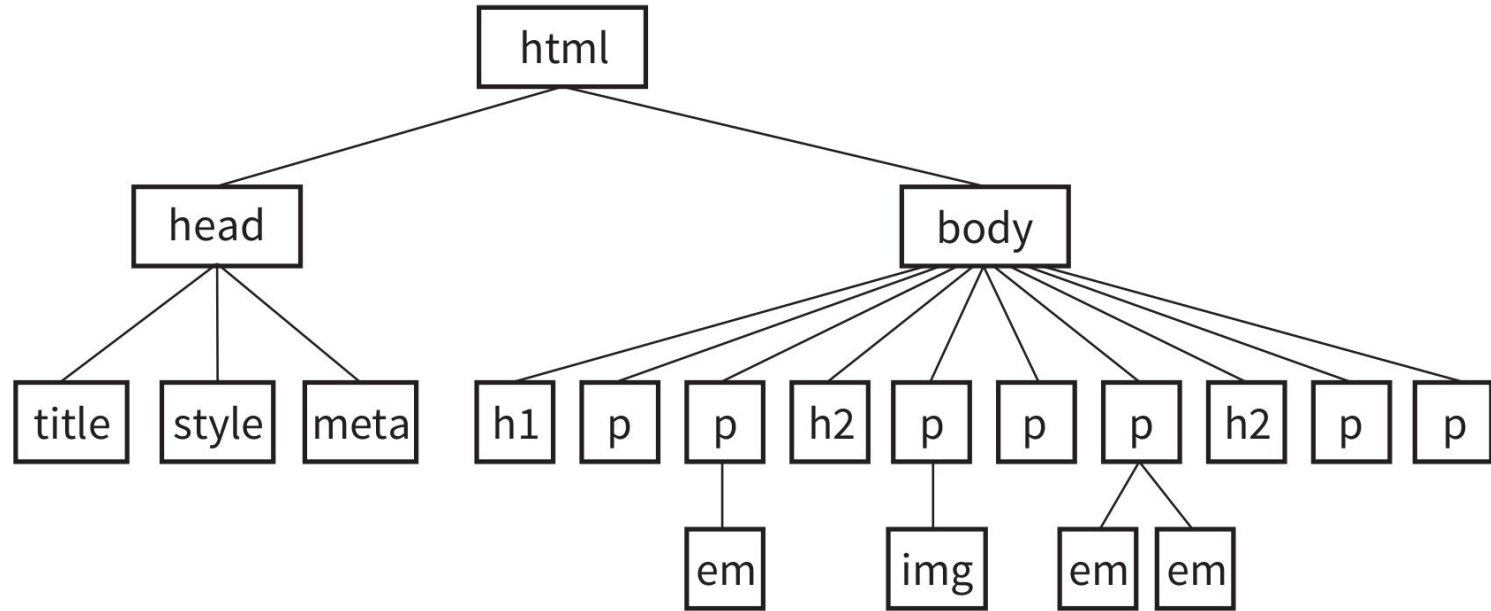
Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

Herança



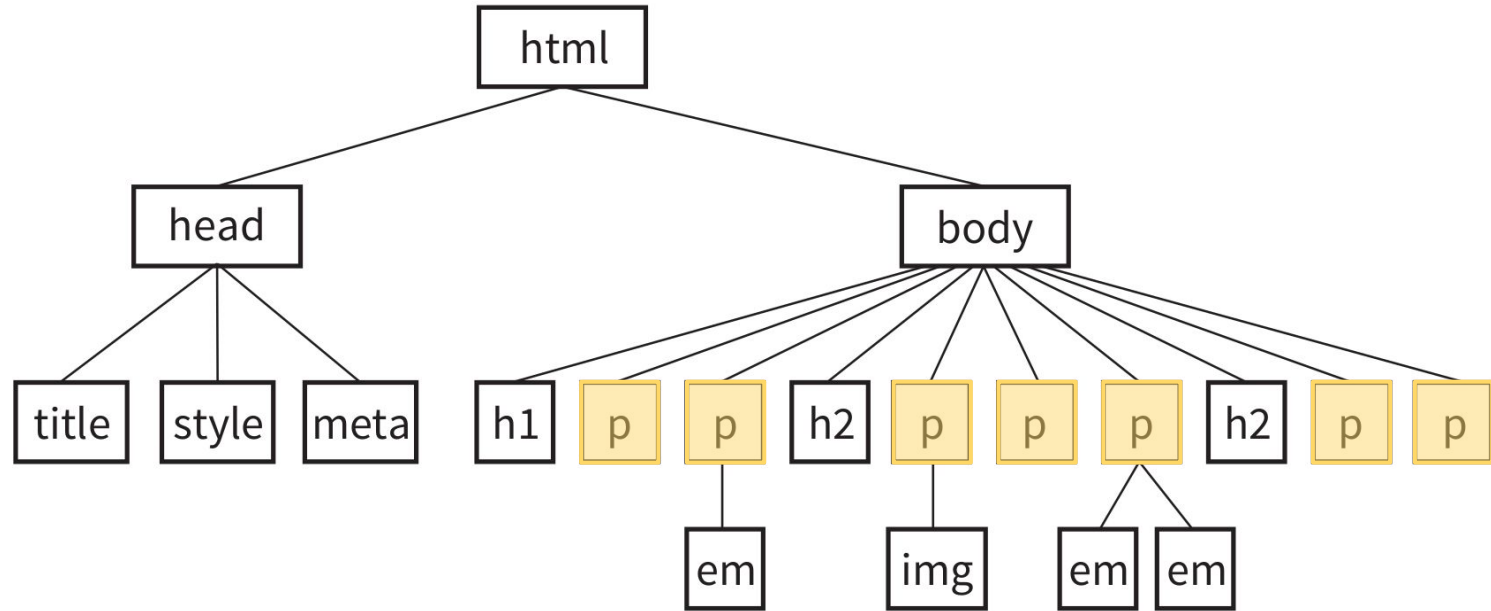
ROBBINS, 2018

Herança



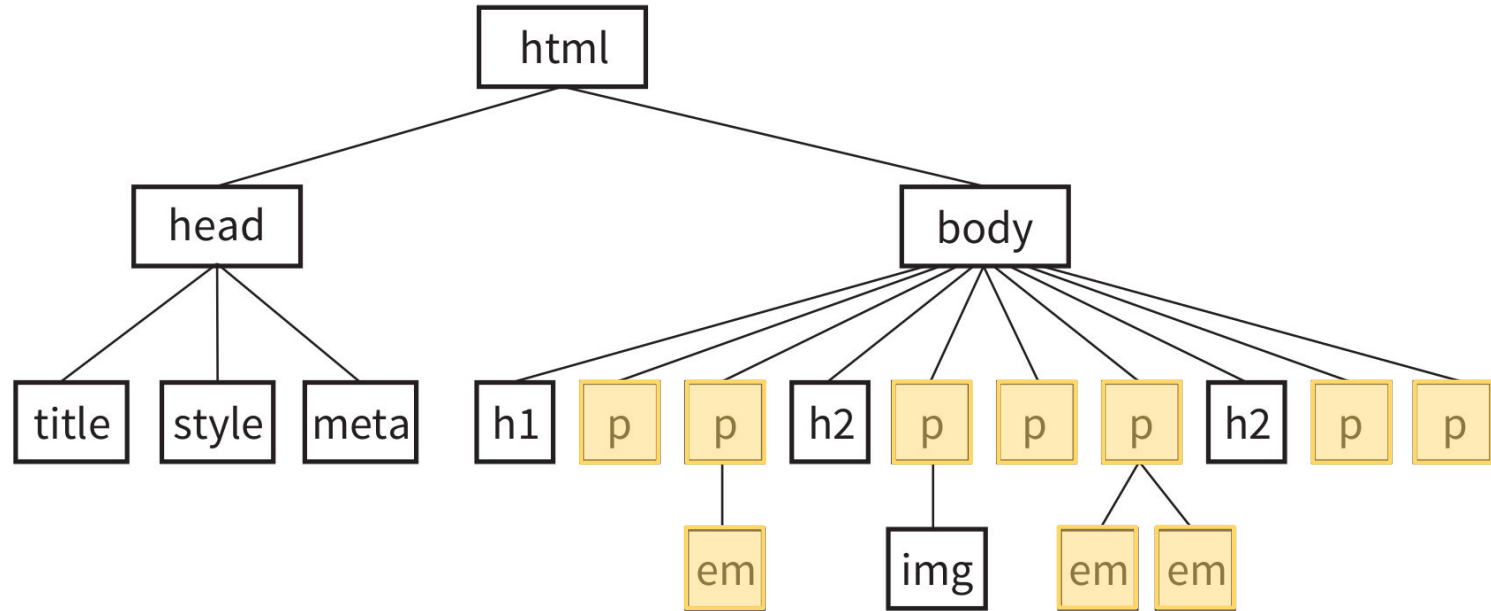
p {font-size: large; font-family: sans-serif;}

Herança



p {font-size: large; font-family: sans-serif;}

Herança



p {font-size: large; font-family: sans-serif;}

Herança

parágrafo sem aplicação de estilo

Cozinhar é a arte de *alimentar* bem!

Herança

parágrafo sem aplicação de estilo

`<p>` Cozinhar é a arte de alimentar bem! `</p>`
`<em>..</em>`

Herança

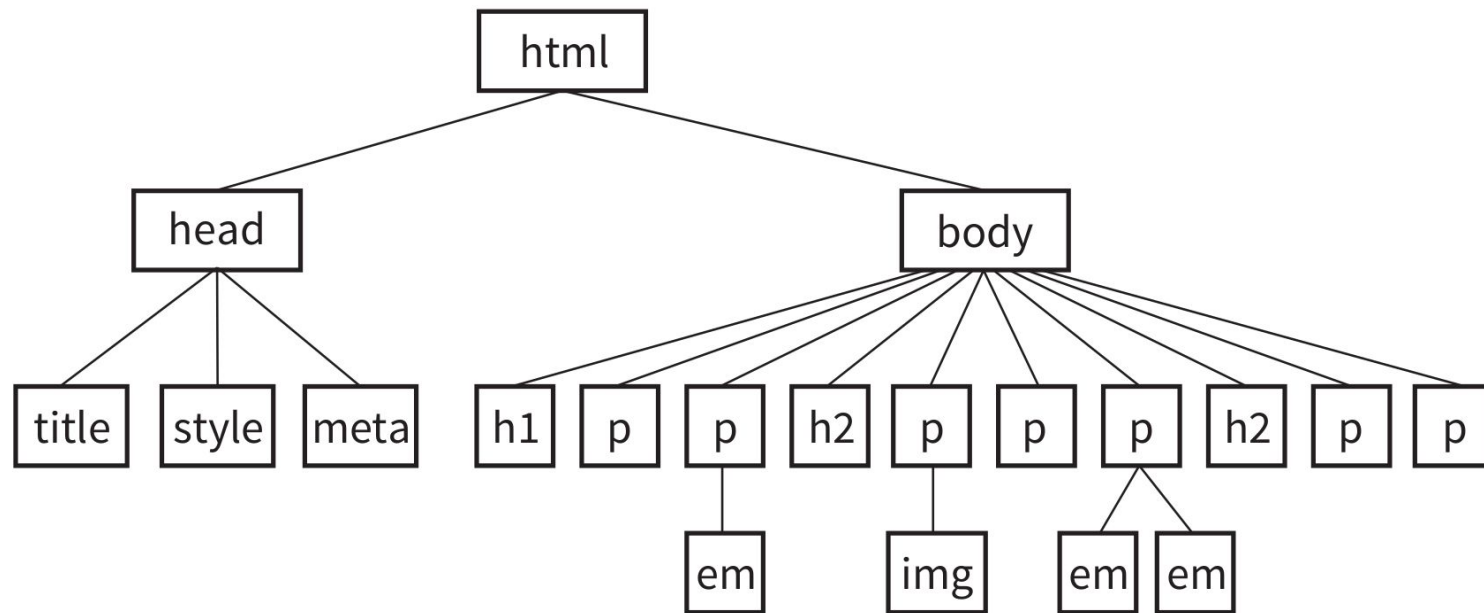
parágrafo sem aplicação de estilo

`<p>` Cozinhar é a arte de alimentar bem! `</p>`
`<em>..</em>`

parágrafo com estilo aplicado

Cozinhar é a arte de *alimentar* bem!

Herança



ROBBINS, 2018

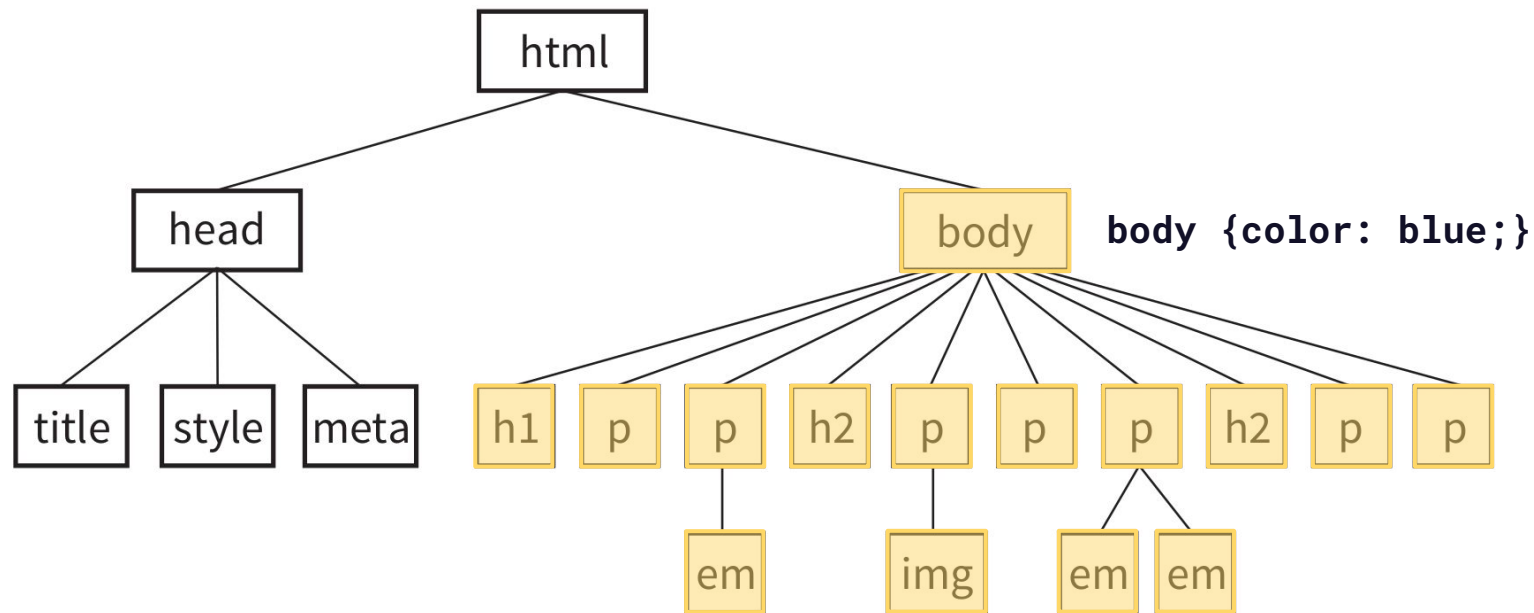


INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Campus São José

PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

Herança



ROBBINS, 2018



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Campus São José

PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas



A Cascata

- estilos têm origens em várias fontes
- conflitos são possíveis e prováveis!
- pesos diferentes às diversas fontes para definir o estilo aplicado
- estilos em níveis superiores (fontes com mais peso) são passados para baixo
- "efeito cascata"
- os pesos são definidos por prioridade, especificidade e ordem da regra

Prioridade

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Prioridade

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. regras de estilo padrão do navegador ("folha de estilo do agente do usuário")

Prioridade

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. folhas de estilo escritas pelo leitor (usuário)**
5. regras de estilo padrão do navegador ("folha de estilo do agente do usuário")

Prioridade

- 1.
- 2.
3. **folhas de estilo escritas pelo autor**
4. folhas de estilo escritas pelo leitor (usuário)
5. regras de estilo padrão do navegador ("folha de estilo do agente do usuário")

Prioridade

- 1.
2. **qualquer regra de estilo marcada como !important pelo autor**
 - `<p style=" color: #0000FF" !important>`
1. folhas de estilo escritas pelo autor
2. folhas de estilo escritas pelo leitor (usuário)
3. regras de estilo padrão do navegador ("folha de estilo do agente do usuário")



Prioridade

1. **qualquer regra de estilo marcada como !important pelo leitor (usuário)**
2. qualquer regra de estilo marcada como !important pelo autor
3. folhas de estilo escritas pelo autor
4. folhas de estilo escritas pelo leitor (usuário)
5. regras de estilo padrão do navegador ("folha de estilo do agente do usuário")



Prioridade

1. qualquer regra de estilo marcada como !important pelo leitor (usuário)
2. qualquer regra de estilo marcada como !important pelo autor
3. folhas de estilo escritas pelo autor
4. folhas de estilo escritas pelo leitor (usuário)
5. regras de estilo padrão do navegador ("folha de estilo do agente do usuário")



Especificidade

regras em seletores mais específicos
sobrescrevem
regras em seletores menos específicos

Especificidade

regras em seletores mais específicos
sobrescrevem
regras em seletores menos específicos

elemento

Especificidade

regras em seletores mais específicos
sobrescrevem
regras em seletores menos específicos

.classe

~~elemento~~

Especificidade

regras em seletores mais específicos
sobrescrevem
regras em seletores menos específicos

#id

~~.classe~~

~~elemento~~

Ordem da Regra

regras de mesmo peso que são definidas depois
sobrescrevem
as regras que foram definidas antes

Ordem da Regra

regras de mesmo peso que são definidas depois
sobrescrevem
as regras que foram definidas antes

```
<style>
  p { color: red; }
  p { color: blue; }
  p { color: green; }
</style>
```

```
<style>
  p { color: red;
      color: blue;
      color: green; }
</style>
```



Ordem da Regra

documento HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>...</title>
  <style>
    @import url(externa.css);
    h1 { color: purple;}
  </style>
</head>
<body>
  <h1 style="color: blue">Heading</h1>
  ...
</body>
</html>
```

documento de estilo

(externa.css)

```
...
h1 { color: red }
...
```

Ordem da Regra

documento HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>...</title>
  <style>
    @import url(externa.css);
    h1 { color: purple;}
  </style>
</head>
<body>
  <h1 style="color: blue">Heading</h1>
  ...
</body>
</html>
```

documento de estilo (externa.css)

```
...
h1 { color: red }
...
```

1º

2º

3º



Formatando Fontes

font-family

valores	uma ou mais fontes ou famílias de fontes genéricas
padrão	depende do navegador
se aplica a	todos os elementos
herança	sim



Formatando Fontes

font-family

valores	uma ou mais fontes ou famílias de fontes genéricas
padrão	depende do navegador
se aplica a	todos os elementos
herança	sim

exemplos

```
body { font-family: Arial; }  
var { font-family: Courier, monospace; }  
p { font-family: "Duru Sans", Verdana, sans-serif; }
```



Famílias de Fontes

serifadas

Hospital

Times New Roman

Hospital

Merriweather

Hospital

EB Garamond

Hospital

Spectral



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina
Câmpus São José

PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

Famílias de Fontes

sem serifa

Hospital

Roboto

Hospital

Open Sans

Hospital

Arial

Hospital

Montserrat



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina
Câmpus São José

PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

Famílias de Fontes

monoespaçadas

Hospital

Inconsolata

Hospital

Courier New

Hospital

Space Mono

Hospital

Roboto Mono



Famílias de Fontes

cursivas

Hospital

Caveat

Hospital

Pacifico

Hospital

Comforter

Hospital

Architects Daughter



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina
Câmpus São José

PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

Famílias de Fontes

fantasia

Hospital

Audiowide

Hospital

Bagel Fat One

HOSPITAL

METAL MANIA

Hospital

Lobster



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina
Campus São José

PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

Formatando Fontes

font-size

valores	medida absoluta medida relativa xx-small x-small small medium large x-large xx-large smaller larger
padrão	medium
se aplica a	todos os elementos
herança	sim



Formatando Fontes

font-size

valores	medida absoluta medida relativa xx-small x-small small medium large x-large xx-large smaller larger
padrão	medium
se aplica a	todos os elementos
herança	sim

xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large



Unidades de Medida

unidades absolutas

px pixel (1/96 de polegada)

in polegadas

mm milímetros

cm centímetros

q 1/4 de milímetro

pt pontos (1/72 de polegada)

pc picas (1/6 de polegada ou 12 pontos)



Unidades de Medida

unidades absolutas

px	pixel (1/96 de polegada)
in	polegadas
mm	milímetros
cm	centímetros
q	1/4 de milímetro
pt	pontos (1/72 de polegada)
pc	picas (1/6 de polegada ou 12 pontos)

unidades relativas

em	tamanho da fonte corrente
ex	altura do x na fonte corrente
rem	tamanho da fonte na raiz <html>
ch	largura do 0 (zero) na fonte corrente
vw	1/100 da largura da janela de visualização
vh	1/100 da altura da janela de visualização
vmin	vw ou vh, o que for menor
vmax	vw ou vh, o que for maior
%	percentual



Formatando Fontes

font-size

valores medida absoluta | medida relativa | xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large | smaller | larger

padrão medium

se aplica a todos os elementos

herança sim

exemplos

```
h1 { font-size: 1.5em; }
strong { font-size: larger; }
p { font-size: 150%; }
```



Formatando Fontes

font-weight (negrito)

valores	<code>normal bold bolder lighter 100 200 300 400 500 600 700 800 900</code>
padrão	<code>normal</code>
se aplica a	<code>todos os elementos</code>
herança	<code>sim</code>



Formatando Fontes

font-style (itálico)

valores normal | italic | oblique

padrão normal

se aplica a todos os elementos

herança sim



Formatando Fontes

color

valores	valor da cor (nome ou numérico)
padrão	depende do navegador
se aplica a	todos os elementos
herança	sim

Formatando Fontes

color

valores valor da cor (nome ou numérico)

padrão depende do navegador

se aplica a todos os elementos

herança sim

exemplos

```
h1 { color: gray; }  
h1 { color: #666666; }  
h1 { color: #666; }  
h1 { color: rgb(102,102,102); }
```



Formatando Fontes

color

valores valor da cor (nome ou numérico)

padrão depende do navegador

se aplica a todos os elementos

herança sim

exemplos

```
h1 { color: gray; }  
h1 { color: #666666; }  
h1 { color: #666; }  
h1 { color: rgb(102,102,102); }
```

TÍTULO



Formatando Fontes

line-height (altura mínima da linha)

valores número | medida absoluta | medida relativa | normal

padrão normal

se aplica a todos os elementos

herança sim



Formatando Fontes

line-height (altura mínima da linha)

valores número | medida absoluta | medida relativa | normal

padrão normal

se aplica a todos os elementos

herança sim

altura da linha

A propriedade line-height define a distância mínima de linha de base a linha de base

no texto: Uma linha de base é a linha imaginária sobre a qual fica a parte inferior dos

caracteres.



Formatando Fontes

text-align (alinhamento horizontal)

valores left | right | center | justify | start | end

padrão start

se aplica a contêineres de bloco

herança sim



Formatando Fontes

text-decoration

valores	<code>none underline overline line-through blink</code>
padrão	<code>none</code>
se aplica a	todos os elementos
herança	não, mas como as linhas são desenhadas entre os elementos filhos, elas também podem parecer "decoradas"



Formatando Fontes

text-transform

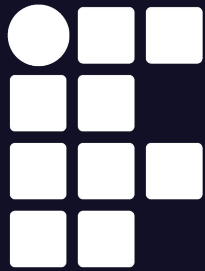
valores	<code>none capitalize lowercase uppercase full-width</code>
padrão	<code>none</code>
se aplica a	<code>todos os elementos</code>
herança	<code>sim</code>



Exercícios

1. Clone o repositório enviado na aulas anterior.
2. Altere o estilo de todos os elementos de texto; Cada elemento deve ter pelo menos duas propriedades alteradas.
3. Altere o estilo dos outros os elementos de acordo com a sua preferência.
4. Todos os estilos devem estar em uma folha de estilos externa.





**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Introdução ao CSS

Programação Frontend I

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

adriano.lima@ifsc.edu.br

